

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 05

NoSQL_Columnar_Database



Oleh:

Naura Felicia Fatliaskamto

103122400046

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

1. jumlah distinct value pada kolom `tipe_pembayaran` = 4
2. nilai minimum `sisa_saldo_kartu` = 3000.00
3. nilai maksimum `tarif_debet` = 3500.00

Hasil Screenshot:

```
mmodul12 D SUMMARIZE SELECT * FROM tap_in_out_log;
```

column_name	column_type	min	q50	q75	max	count	null_percentage	approx_unique	avg
std	q25	q50	q75	max	count	null_percentage	approx_unique	avg	
id_transaksi	UUID	2c2d2a79-03bb-47be-a593-9350dea05b04	dfca262a-8967-48a9-bc37-bd9024cc6375	11	NULL	NUL			
nomor_kartu	NULL	NULL	NULL	10	0.00	10	NULL	NUL	
id_halte_asal	NULL	NULL	NULL	10	0.00	10	NULL	NUL	
id_halte_tujuan	NULL	NULL	NULL	10	0.00	10	NULL	NUL	
waktu_tap_in	NULL	NULL	NULL	10	0.00	10	2026-05-12 07:17:30	NUL	
waktu_tap_out	2026-05-12 06:30:00	2026-05-12 07:20:00	2026-05-12 08:00:00	10	0.00	11	2026-05-12 08:13:30	NUL	
tarif_debet	2026-05-12 07:20:00	2026-05-12 08:12:30	2026-05-12 09:05:00	10	0.00	1	3500.0	0.0	
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	3500.00	10	0.00	11	34700.0	368
tipe_pembayaran	DECIMAL(12,2)	3000.00	20000	50000	10	0.00	4	NULL	NUL
jenis_perjalanan	NULL	NULL	NULL	10	0.00	3	NULL	NUL	
catatan_sistem	NULL	NULL	NULL	10	0.00	4	NULL	NUL	

```
mmodul12 D
```

2.

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

1. Ya, semua kolom terbaca dengan benar. Terlihat setiap data memiliki tipe dan isi yang sesuai seperti:
 - a. lokasi_lat dan lokasi_lon terbaca sebagai angka
 - b. Fasilitas_toilet dan fasilitas_mushola terbaca sebagai boolean
 - c. Kolom teks seperti nama_halte dan kota_administrasi juga tampil benar

```
jmmodul12 D SELECT * from 'halte_busway.csv' limit 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap
	kecamatan	kota_administrasi							
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan
Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan							
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Tham
Merdeka	Menteng	Jakarta Pusat							
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah M
H04	Gambir	Jakarta Pusat							
H05	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan M
H06	Gambir	Jakarta Pusat							
H07	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp
Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur							

```
jmmodul12 D select * from 'halte_busway.csv'
where kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

2. Jumlah halte di Jakarta Pusat adalah 9 halte.

```
jmmodul12 D select * from 'halte_busway.csv'
where kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat
	kecamatan	kota_administrasi							
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Th
Merdeka	Menteng	Jakarta Pusat							
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah
H04	Gambir	Jakarta Pusat							
H05	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan
H06	Gambir	Jakarta Pusat							
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Sudir
H08	Menteng	Jakarta Pusat							
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Pos N
H12	Sawah Besar	Jakarta Pusat							
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Jend
H17	Tanah Abang	Jakarta Pusat							
H18	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Stasi
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Letje
H29	Tanah Abang	Jakarta Pusat							
H30	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Gajah
H31	Sawah Besar	Jakarta Pusat							

3.

EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Berapa kolom yang ditampilkan?
2. Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

```
jmodul12 D select * exclude (lokasi_lat, lokasi_lon) from halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Bar
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir
H04	Monas	1	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara

1. Jumlah kolom yang ditampilkan adalah 10 kolom.
Karena 2 kolom (`lokasi_lat` dan `lokasi_lon`) dikecualikan dari total 12 kolom.
2. Ya, kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada pada hasil query.

4. No 4

Timer

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

1. Berapa lama eksekusi query (real time)?
2. Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

```
Run Time (s): real 0.012 user 0.000000 sys 0.000000
mmodu112 D SELECT h_asal.nama_halte,
                  h_tujuan.nama_halte,
                  COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
                  FROM tap_in_out_log t
                  JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
                  JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_ha
te
                  GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
                  ORDER BY jumlah DESC;

+-----+-----+-----+
| nama_halte | nama_halte | jumlah |
+-----+-----+-----+
| Blok M     | Harmoni    | 1      |
| Bundaran HI| Kota       | 1      |
| Grogol 1   | Kampung Melayu | 1      |
| Kuningan Timur | Grogol 1   | 1      |
| Monas      | Lebak Bulus | 1      |
| Kampung Melayu | Tosari     | 1      |
| Manggarai  | Blok M     | 1      |
| Ciledug    | Dukuh Atas 1 | 1      |
| Ancol      | Bundaran HI | 1      |
| Pulo Gadung | Pasar Baru  | 1      |
+-----+-----+-----+

Run Time (s): real 0.050 user 0.015625 sys 0.031250
mmodu112 D .timer off
mmodu112 D
```

1. Lama eksekusi real time-nya adalah 0.050 detik. Ini adalah total waktu aktual dari saat query dijalankan sampai seluruh prosesnya selesai dan hasilnya tampil di layar.
2. Waktu sys lebih tinggi. Bisa dilihat bahwa waktu sys tercatat sebesar 0.031250 detik, yang mana lebih besar dibandingkan waktu user yang hanya 0.015625 detik.